# AUTOMATISMES – Notion N05

## Carrés, identités et réactivation

**Série A – 6 min**
**Calculatrice interdite**

Calculer ou compléter sans calculatrice. Écrire seulement les étapes utiles.

1. $(-4)^2$ et $-4^2$
2. $(x-3)^2$
3. Compléter : $x^2+8x=(x+\ldots)^2-\ldots$
4. Résoudre $3x-5=7$.
5. Traduire $x\in]-2;5]$ par une double inégalité.
6. Vrai ou faux : $x=2\Rightarrow x^2=4$.

### CONSEILS

- Les parenthèses changent le signe d'un carré.
- Utiliser $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$.
- Pour compléter un carré, repérer le double produit.

### VIGILANCE

- $-4^2=-(4^2)$.
- Ne pas oublier les acquis de N01 : intervalle, implication, conclusion.

# CORRECTION – Notion N05
## Carrés, identités et réactivation

**Série A**
**Calculatrice interdite**

1. $(-4)^2 = \boxed{16}$ et $-4^2 = \boxed{-16}$.
2. $(x-3)^2 = \boxed{x^2 - 6x + 9}$.
3. $x^2 + 8x = (x+4)^2 - 16$. Réponse : $\boxed{4}$ et $\boxed{16}$.
4. $3x - 5 = 7 \iff 3x = 12 \iff x = 4$. Donc $\boxed{S = \{4\}}$.
5. $x \in ]-2;5] \iff \boxed{-2 < x \leq 5}$.
6. $2^2 = 4$, donc $\boxed{\text{vrai}}$.

**MÉTHODE**

Identifier d'abord la structure : carré, identité remarquable, équation ou traduction d'intervalle.

**VIGILANCE**

Un signe placé devant un carré n'est pas élevé au carré s'il n'est pas dans les parenthèses.

# AUTOMATISMES – Notion N05

## Lire une forme canonique

**Série B – 6 min**
**Calculatrice interdite**

Pour chaque expression, lire l'information demandée sans développer.

1. Sommet de $x \mapsto (x-3)^2 - 5$.
2. Axe de $x \mapsto -2(x+4)^2 + 1$.
3. Extremum de $x \mapsto 3(x-1)^2 + 7$.
4. Orientation de $x \mapsto -\dfrac{1}{2}(x-5)^2 - 2$.
5. Valeur de $f(2)$ si $f(x) = 4(x-2)^2 - 3$.
6. Deux réels ayant la même image par $x \mapsto (x-1)^2$.

### CONSEILS

- Comparer avec $a(x-\alpha)^2 + \beta$.
- Le sommet est $S(\alpha;\beta)$.
- Le signe de $a$ donne l'orientation.

### VIGILANCE

- Dans $x+4 = x-(-4)$, on lit $\alpha = -4$.
- Ne pas confondre $a$ et la valeur de l'extremum.

# CORRECTION – Notion N05
## Lire une forme canonique

**Série B**
**Calculatrice interdite**

1. Le sommet est $\boxed{S(3;-5)}$.
2. $x+4 = x-(-4)$, donc l'axe est $\boxed{x=-4}$.
3. $a = 3 > 0$ : minimum $\boxed{7}$, atteint pour $\boxed{x=1}$.
4. $a < 0$ : parabole $\boxed{\text{tournée vers le bas}}$.
5. $f(2) = 4 \times 0^2 - 3 = \boxed{-3}$.
6. Par exemple 0 et 2, symétriques par rapport à 1.

**MÉTHODE**

Lire $a$, $\alpha$, $\beta$, puis répondre à la question précise sans calcul inutile.

**VIGILANCE**

Deux abscisses symétriques par rapport à l'axe ont la même image.

# AUTOMATISMES – Notion N05
## Transformer et choisir une forme

**Série C – 7 min**
**Calculatrice interdite**

Compléter ou choisir la forme la plus adaptée.

1. $x^2 + 6x + 5 = (x + \ldots)^2 + \ldots$
2. $x^2 - 10x + 4 = (x - \ldots)^2 + \ldots$
3. $2x^2 - 8x + 1 = 2(x - \ldots)^2 + \ldots$
4. Forme adaptée pour lire le sommet ?
5. Forme adaptée pour calculer rapidement $f(0)$ ?
6. Vrai ou faux : $(x + 2)^2 - 1 \geq -1$ pour tout réel $x$.

### CONSEILS

- Faire apparaître le carré qui donne le bon terme en $x$.
- Ajuster ensuite la constante.
- Choisir une forme selon la question.

### VIGILANCE

- $(x - p)^2 = x^2 - 2px + p^2$.
- Tout carré est positif ou nul.

# CORRECTION – Notion N05
## Transformer et choisir une forme

Série C
Calculatrice interdite

1. $x^2 + 6x + 5 = (x+3)^2 - 4$. Réponses : $\boxed{3}$, $\boxed{-4}$.
2. $x^2 - 10x + 4 = (x-5)^2 - 21$. Réponses : $\boxed{5}$, $\boxed{-21}$.
3. $2x^2 - 8x + 1 = 2(x-2)^2 - 7$. Réponses : $\boxed{2}$, $\boxed{-7}$.
4. La $\boxed{\text{forme canonique}}$.
5. La $\boxed{\text{forme développée}}$.
6. Un carré est positif ou nul : $\boxed{\text{vrai}}$.

**MÉTHODE**

Pour compléter le carré, retrouver le demi-coefficient du terme en $x$, puis compenser le carré ajouté.

**VIGILANCE**

La forme canonique sert à lire sommet et extremum ; la forme développée facilite certaines images.

# AUTOMATISMES – Notion N05
## QCM cumulatif N01, N02 et N05

**Série D – 7 min**
**Calculatrice interdite**

Pour chaque question, choisir une seule réponse. Aucune justification n'est demandée.

1. Sommet de $x \mapsto -2(x-3)^2+4$ : **A.** $(3;4)$ **B.** $(-3;4)$ **C.** $(3;-4)$
2. Extremum de $x \mapsto 3(x+1)^2-5$ : **A.** $\max 3$ **B.** $\min -5$ **C.** $\min 3$
3. $x^2+4x+1=$ **A.** $(x+2)^2-3$ **B.** $(x+2)^2+1$ **C.** $(x-2)^2-3$
4. $x \in ]-2;6]$ : **A.** $-2 \leq x < 6$ **B.** $-2 < x \leq 6$ **C.** $-2 < x < 6$
5. Si $x=3$, alors $x^2=9$ : **A.** vrai **B.** faux **C.** indécidable
6. Axe de $x \mapsto (x+5)^2-7$ : **A.** $x=5$ **B.** $x=-5$ **C.** $y=-7$

### CONSEILS

- Comparer avec la forme canonique.
- Repérer les pièges de signe et de crochet.
- En QCM, éliminer les réponses impossibles.

### VIGILANCE

- Une seule réponse est correcte.
- Le signe dans $x-\alpha$ est un piège classique.

# CORRECTION – Notion N05
## QCM cumulatif N01, N02 et N05

**Série D**
**Calculatrice interdite**

1. $S(3;4)$. Réponse A.
2. $a > 0$, donc minimum $-5$. Réponse B.
3. $x^2 + 4x + 1 = (x+2)^2 - 3$. Réponse A.
4. $x \in ]-2;6] \iff -2 < x \leq 6$. Réponse B.
5. $3^2 = 9$. Réponse A.
6. $x + 5 = x - (-5)$, donc $x = -5$. Réponse B.

**MÉTHODE**

Lire les paramètres avant de calculer. Pour compléter un carré, développer mentalement les réponses proposées.

**VIGILANCE**

Ne pas confondre sommet, axe et extremum : ce sont trois informations liées, mais différentes.